

Gasometría, pulsioximetría y capnografía

J. M. Calderón de la Barca Gázquez, L. Jiménez Murillo, F. Rodríguez Cantalejo y F. J. Montero Pérez

INTRODUCCIÓN

La monitorización del estado respiratorio y acidobásico constituye en la actualidad uno de los pilares esenciales en los cuidados y seguimiento del paciente críticamente enfermo. La disponibilidad de equipos de contrastada eficacia junto con su portabilidad ha generalizado su uso en cualquier ámbito de las urgencias y emergencias. En este capítulo se van a abordar la *gasometría (arterial y venosa)* como paradigma de las genéricamente denominadas técnicas invasivas de monitorización de los gases sanguíneos, y la *pulsioximetría* y la *capnografía* como representantes más utilizadas de las técnicas no invasivas.

GASOMETRÍA ARTERIAL

Proporciona una valoración objetiva de la función respiratoria y del equilibrio acidobásico de los pacientes, lo que, unido a su bajo coste y fácil interpretación, hacen de ella una de las exploraciones complementarias más frecuentemente solicitadas en los servicios de urgencias. En el **cuadro 8.1** se recogen los parámetros que habitualmente facilita y sus valores normales orientativos, ya que estos pueden variar en función de los autoanalizadores utilizados.

INDICACIONES

Son numerosos los procesos urgentes en los que la gasometría arterial puede ser de utilidad, ya sea diagnóstica, terapéutica o pronóstica. De todos ellos, las enfermedades que generalmente requieren esta exploración con carácter urgente son las siguientes: parada cardiorrespiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) descompensada, crisis de broncoespasmo, tromboembolia pulmonar, neumonía con signos de insuficiencia respiratoria, broncoaspiración, edema agudo de pulmón, intoxicaciones agudas, *shock* de cualquier etiología, insuficiencia renal aguda, descompensación diabética aguda hiperglucémica, hipotirodismo, insuficiencia suprarrenal aguda, hiperpotasemia, hipopotasemia y coma de cualquier causa.

VALORACIÓN DE LAS MAGNITUDES OBTENIDAS

Antes de profundizar en la descripción y la utilidad clínica de las distintas magnitudes es necesario señalar la importancia de manipular correctamente la muestra de sangre, ya que su obtención inadecuada es causa frecuente de errores. El acceso vascular más usado para la obtención de sangre arterial es la arteria radial, y antes de la punción hay que verificar la correcta circulación colateral de la mano apli-

cando la prueba de Allen (v. cap. 215). Para evitar errores preanalíticos debe eliminarse de la jeringa toda burbuja de aire, coágulos y la heparina sobrante, y proceder al análisis de inmediato; de no ser así, la muestra debe colocarse en hielo con agua, para que los cambios producidos por el metabolismo celular sean mínimos.

Una causa frecuente de acidificación ficticia de la muestra es el exceso de heparina (pH 7) en la jeringa de obtención de la muestra para gasometría.

En la **figura 8.1** se muestra un resumen de la interpretación de los principales parámetros de la gasometría arterial.

Presión arterial parcial de oxígeno (PaO₂)

Interpretación clínica

Es la cantidad de oxígeno disuelto en sangre arterial. La medición de la PaO₂ es importante para evaluar el grado de hipoxemia de un paciente. Disminuye con la edad y depende de la temperatura.

Aumento. El significado clínico del aumento de la PaO₂ es prácticamente nulo y su importancia deriva de la depresión respiratoria que puede originar en pacientes con insuficiencia ventilatoria crónica, al causar secundariamente un incremento de la PaCO₂.

Disminución. Se consideran indicativas de insuficiencia respiratoria cifras de PaO₂ inferiores a 60 mmHg, independientemente de la edad del paciente. La *hipoxemia* puede deberse a uno de los siguientes mecanismos patogénicos:

- Disminución del oxígeno inspirado (PiO₂).
- Hipoventilación, como consecuencia del incremento de la PaCO₂.
- Desequilibrio en la relación ventilación/perfusión.
- Alteraciones de la difusión.
- *Shunt* o cortocircuito derecha-izquierda.

Las causas más frecuentes y la principal alteración fisiopatológica por las que se origina el descenso de la PaO₂ se expresan en el **cuadro 8.2**.

Los síntomas derivados de la hipoxemia se deben, por un lado, al efecto de la anoxia en el sistema neuromuscular (astenia, cefalea, torpeza mental e incapacidad para realizar movimientos finos) y, por otro, a los mecanismos de adaptación que se ponen en marcha (taquicardia, palpitaciones, disnea y cianosis).

Presión arterial parcial de CO₂ (PaCO₂)

La cantidad de CO₂ disuelto en sangre arterial valora el estado de ventilación pulmonar y participa en la regulación del pH sanguíneo, junto con el sistema tampón del

CUADRO 8.1 Valores normales de la gasometría arterial

Presión arterial parcial de oxígeno (PaO_2): 80-100 mmHg.
 Presión arterial parcial de CO_2 (PaCO_2): 37-43 mmHg.
 Diferencia alveoloarterial de oxígeno (ΔAaPO_2): 5-20 mmHg.
 pH: 7,35-7,45.
 Bicarbonato (HCO_3^-): 22-26 mEq/L.
 Exceso de bases (EB): ± 2 .
 Bicarbonato estándar (BCS): 21-24 mEq/L.
 Saturación arterial de oxígeno (SaO_2): 96-100%.

bicarbonato. Se produce normalmente por el metabolismo celular y se libera a la sangre, donde es llevado en forma de bicarbonato y ácido carbónico a los riñones y los pulmones para su eliminación, existiendo un equilibrio dinámico entre estas tres formas.

Interpretación clínica

Aumento. En general, las causas de un incremento de las cifras de PaCO_2 por encima de 43 mmHg (*hipercapnia*) son las que conllevan hipoventilación alveolar (v. [cuadro 8.2](#)). Más raramente, la hipercapnia es secundaria al mecanismo compensador que el organismo pone en marcha en situaciones de alcalosis metabólica.

La hipercapnia origina vasodilatación, aumento de la presión intracraneal, cefalea, disminución del estado de conciencia y aumento de la sudoración. Asimismo, causa taquicardia e hipertensión, aunque el efecto puede ser el contrario si la hipercapnia es grave. En el centro respiratorio origina hiperventilación en fases tempranas e hipoventilación en las tardías.

CUADRO 8.2 Causas de hipoxemia**DISMINUCIÓN DE LA PIO_2**

Primaria: grandes alturas.
 Secundaria: intoxicación por CO o por óxido nitroso.

HIPOVENTILACIÓN

Origen neurológico central (accidente cerebrovascular) o periférico (tétanos).

Afecciones neuromusculares (miastenia).

Alteraciones de la caja torácica.

Síndrome de obstrucción crónica al flujo aéreo.

DESEQUILIBRIO VENTILACIÓN/PERFUSIÓN

Neumonías.

Edema agudo de pulmón (cardiogénico y no cardiogénico).

Tromboembolia pulmonar.

ALTERACIONES DE LA DIFUSIÓN

Neumopatías intersticiales.

Distrés respiratorio del adulto.

SHUNT

Atelectasia.

Malformaciones vasculares.

Disminución. Se denomina *hipocapnia* al descenso de la PaCO_2 por debajo de 37 mmHg. Sus causas incluyen todas las situaciones que se acompañan de hiperventilación, ya sea de origen respiratorio (hipoxemia no hipercápica), psíquico, neurológico o como mecanismo compensador en caso de acidosis metabólica.

Su repercusión clínica deriva de la alcalosis respiratoria que produce, y puede originar disminución de las cifras de calcio iónico y, subsiguientemente, tetania.

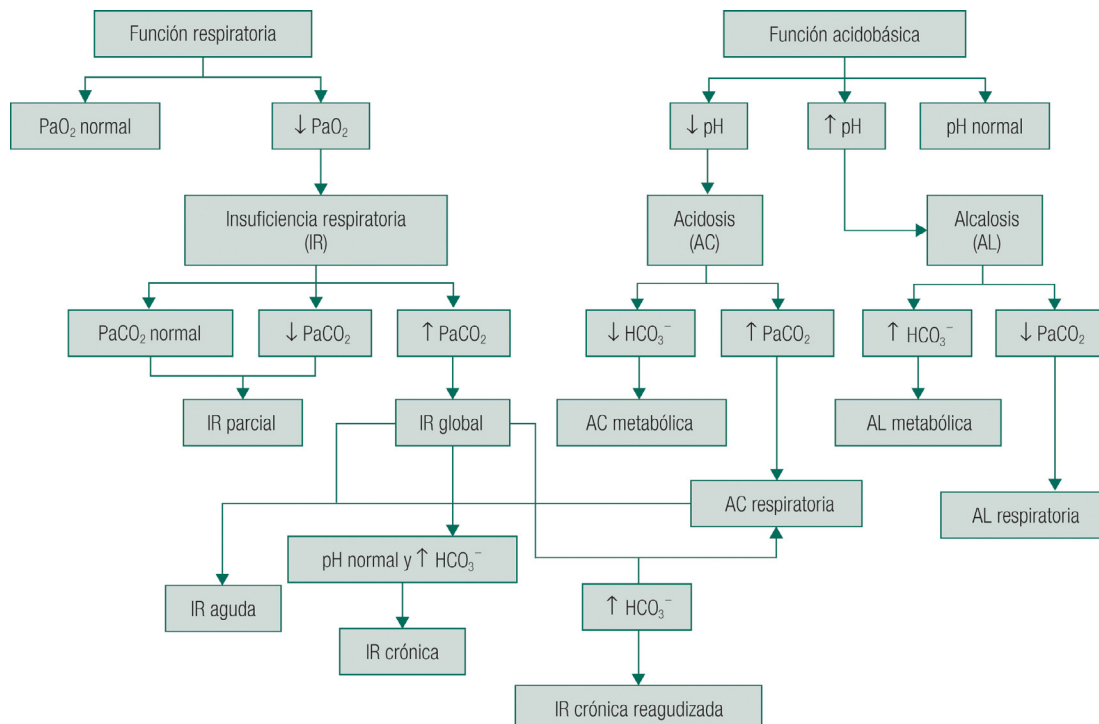


Figura 8.1 Interpretación de la gasometría arterial. IR: insuficiencia respiratoria.

Diferencia alveoloarterial de O₂ ($\Delta AaPO_2$)

La $\Delta AaPO_2$ es la diferencia existente entre las presiones alveolar y arterial de oxígeno ($PAO_2 - PaO_2$). En condiciones respiratorias fisiológicas, la diferencia entre ellas puede oscilar entre 5 y 20 mmHg, según la edad del paciente ($\Delta AaPO_2$ esperada = (edad/4) + 4). Mientras que el valor de la PaO_2 se obtiene por la gasometría arterial, la PAO_2 debe calcularse mediante la ecuación del gas alveolar:

$$PAO_2 = PiO_2 - (PaCO_2 / R)$$

PiO_2 = presión inspiratoria de oxígeno
 $PiO_2 = (P_{atm} - P_{vapor H_2O \text{ vía aérea}}) \times FiO_2$
Presión atmosférica (P_{atm}) = 760 mmHg
Presión de vapor de H_2O = 47 mmHg
 $FiO_2 = 0,21$
R = cociente respiratorio = 0,8

La $\Delta AaPO_2$ puede ser normal, en presencia de insuficiencia respiratoria, cuando la hipoxemia se debe a una disminución del oxígeno inspirado o a hipoventilación. Por el contrario, está incrementada cuando el descenso de la PaO_2 se debe a una alteración de la relación ventilación/perfusión o de la difusión, o cuando existe un *shunt* anatómico.

Además del valor intrínseco de este parámetro en la diferenciación de las causas de insuficiencia respiratoria, también es importante para el diagnóstico diferencial su relación con la respuesta obtenida de la PaO_2 al aumentar la concentración de oxígeno inspirado (FiO_2) (tabla 8.1). Sin embargo, el uso de concentraciones de oxígeno superiores al 40% ($FiO_2 > 0,4$) le hacen perder utilidad, por lo que se recomienda en estos casos sustituirlo por el denominado **índice de oxigenación de Kirby o PaFi**, que expresa la idoneidad del intercambio gaseoso a través de la relación entre la PaO_2 y la FiO_2 (PaO_2/FiO_2). Valores inferiores a 300 pueden expresar patología pulmonar aguda, y por debajo de 200 indican distrés respiratorio.

pH

El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones libres (H^+). Por tanto, cuanto mayor es su número, menor es el pH y mayor es la acidez

del medio interno. Sus cambios pueden estar inducidos por variaciones de la $PaCO_2$ y de la concentración de bicarbonato (HCO_3^-). La relación de estas magnitudes se pone de manifiesto mediante la ecuación de Henderson-Hasselbach ($pH = 6,1 + \log [H_2CO_3/0,03 PaCO_2]$), utilizada habitualmente para el cálculo del pH.

Interpretación clínica

La acidosis y la alcalosis se determinan por el valor del pH (v. cap. 82). De esta manera, se define la *acidosis* como el descenso del pH por debajo de 7,35, y la *alcalosis* como el aumento del pH por encima de 7,45. Tanto una como otra se denominan respiratoria o metabólica en función de que la alteración del pH esté causada, respectivamente, por un aumento o una disminución de la $PaCO_2$ (respiratoria) o por una disminución o un aumento del bicarbonato (metabólica). Si bien es cierto que las variaciones del pH ponen en marcha mecanismos compensadores pulmonares o renales (tabla 8.2), en general estos no son suficientes para inducir una hipercompensación.

Cuando la $PaCO_2$ o el bicarbonato no aumenten o disminuyan, como mecanismos compensadores, en la cuantía reseñada en la tabla 8.2, hay que tener en cuenta la posibilidad de otro trastorno asociado, respiratorio o metabólico, aunque este no sea lo suficientemente intenso para ser el causante de la acidosis o la alcalosis del paciente. A continuación, se exponen dos ejemplos de alteraciones mixtas del pH sanguíneo:

TABLA 8.1 Diagnóstico diferencial de la hipoxemia

Causa de hipoxemia	$\Delta AaPO_2$	Respuesta a $\uparrow FiO_2$
$\downarrow O_2$ inspirado	Normal	$\uparrow PaO_2$
Hipoventilación	Normal	$\uparrow PaO_2$
Alteración ventilación/perfusión	$\uparrow$	$\uparrow PaO_2$
<i>Shunt</i> anatómico	$\uparrow\uparrow$	No hay respuesta
Alteración difusión	$\uparrow$	$\uparrow PaO_2$

TABLA 8.2 Mecanismos compensadores de las alteraciones básicas del pH

Tipo de alteración	Parámetros	Mecanismo de compensación esperable
Acidosis metabólica*	$\downarrow HCO_3^-$	$\downarrow PaCO_2$ 1 mmHg por cada $\downarrow HCO_3^-$ de 1 mEq/L con un límite inferior de 15 mmHg <i>Regla del 15:</i> $HCO_3^- + 15 = PaCO_2$ o las dos últimas cifras del pH
Alcalosis metabólica	$\uparrow HCO_3^-$	$\uparrow PaCO_2$ 0,8 mmHg por cada $\uparrow HCO_3^-$ de 1 mEq/L con un límite superior de 65 mmHg
Acidosis respiratoria aguda	$\uparrow PaCO_2$	$\uparrow HCO_3^-$ 1 mEq/L por cada $\uparrow PaCO_2$ de 10 mmHg $\uparrow pH$ 0,08 por cada 10 mEq/L de $\uparrow HCO_3^-$
Acidosis respiratoria crónica	$\uparrow PaCO_2$	$\uparrow HCO_3^-$ 4 mEq/L por cada $\uparrow PaCO_2$ de 10 mmHg con un límite superior de 40 mEq/L
Alcalosis respiratoria aguda	$\downarrow PaCO_2$	$\downarrow HCO_3^-$ 2,5 mEq/L por cada $\downarrow PaCO_2$ de 10 mmHg
Alcalosis respiratoria crónica	$\downarrow PaCO_2$	$\downarrow HCO_3^-$ 4,5 mEq/L por cada $\downarrow PaCO_2$ de 10 mmHg con un límite inferior de 10 mEq/L

* En las acidosis metabólicas con hiató aniónico elevado, este debe ser igual al descenso del bicarbonato, mientras que en las hiperclorémicas la caída de bicarbonato debe ser igual al aumento de la concentración sérica de cloro (v. cap. 82).

1. En un paciente con acidosis metabólica y HCO_3^- de 17 mEq/L (5 mEq menos que el valor inferior de la normalidad) se consideraría un mecanismo compensador correcto una PaCO_2 de 32 mmHg (5 mmHg menos que el valor inferior de la normalidad). Si esta fuese menor se estaría ante una alcalemia respiratoria asociada; si la PaCO_2 fuese de 37-43 mmHg, se hablaría de una acidemia respiratoria asociada; y si, por el contrario, fuese mayor de 43 mmHg, se estaría ante una acidosis mixta, metabólica y respiratoria.
2. En un paciente con alcalosis metabólica y HCO_3^- de 32 mEq/L (6 mEq más que el valor superior de la normalidad) se consideraría un mecanismo compensador correcto una PaCO_2 de 47,8 mmHg (4,8 mmHg más que el valor superior de la normalidad). Si las cifras de PaCO_2 fuesen superiores a 47,8 mmHg se estaría ante una acidemia respiratoria asociada; si estuviesen entre 37 y 47,8 mmHg se estaría ante una alcalemia respiratoria asociada; y si, por el contrario, la PaCO_2 fuese inferior a 37 mmHg, sería una alcalosis mixta, metabólica y respiratoria.

Bicarbonato

Es la principal sustancia tamponadora del organismo y el parámetro que define las alteraciones del pH de origen metabólico (v. cap. 82). La mayor parte del CO_2 circula en forma de bicarbonato y puede calcularse, también, con la ecuación de Hendersen-Hasselbach. Su concentración sérica está fundamentalmente regulada por los riñones.

Interpretación clínica

Aumento. Puede encontrarse un aumento de este ion en caso de:

- Alcalosis metabólica, siempre que sea lo suficientemente intensa para aumentar el pH.
- Alcalemia metabólica compensada. Existe un incremento del bicarbonato con pH normal debido a la retención de CO_2 como mecanismo compensador pulmonar.
- Como mecanismo compensador de una acidosis respiratoria.

Las causas fundamentales del aumento del bicarbonato son el aporte de álcali exógeno (bicarbonato), las pérdidas de ácido (vómitos, hiperaldosteronismo), la contracción de volumen y el desplazamiento intracelular de H^+ .

Las situaciones de alcalosis originan un descenso del calcio iónico que da lugar a parestesias y tetania. Otros síntomas o signos derivan de la puesta en marcha de mecanismos compensadores, como la hipopotasemia y la hipoventilación.

Disminución. El bicarbonato puede estar disminuido en las siguientes situaciones:

- Acidosis metabólica, cuando el descenso es lo suficientemente intenso para disminuir el pH.
- Acidemia metabólica compensada. Existe un descenso del bicarbonato que no modifica el pH debido a la compensación respiratoria, incrementando la eliminación de CO_2 .
- Como mecanismo compensador de una alcalosis respiratoria, aunque en menor medida.

Sus causas fundamentales son la acumulación de ácidos, ya sean endógenos (cetoacidosis diabética, insuficiencia renal) o exógenos (intoxicación por salicilatos), y las pérdidas digestivas o renales de bases (diarrea, acidosis tubular renal).

El descenso del bicarbonato puede originar confusión mental, disminución del estado de conciencia, arritmias e insuficiencia cardiocirculatoria. Otros síntomas o signos son secundarios a mecanismos compensadores, como la hiperventilación para disminuir la PaCO_2 , y la hiperpotasemia, al producirse un intercambio entre el potasio intracelular y los H^+ para disminuir la concentración de estos.

Otros parámetros

Exceso de bases

Es la concentración de bases en sangre total medida en condiciones respiratorias óptimas, por lo que su alteración es siempre indicativa de origen metabólico. La importancia clínica de este parámetro radica en su uso para el cálculo del déficit de bicarbonato en situaciones de acidosis metabólica.

Bicarbonato estándar

Al igual que la determinación anterior, y por el mismo motivo, solo se altera en los desequilibrios de origen metabólico. Tiene escasa utilidad clínica.

Saturación arterial de O_2

Es el porcentaje de hemoglobina que se encuentra saturada de O_2 . Este parámetro está disminuido en situaciones de hipoxemia, anemia intensa o intoxicación por sustancias que compiten con el oxígeno en la afinidad por la hemoglobina (metahemoglobina o carboxihemoglobina), como las anilinas o el monóxido de carbono (CO), aunque en estos casos, como la mayoría de los gasómetros aportan valores calculados (no medidos), pueden dar lecturas falsamente normales.

GASOMETRÍA VENOSA

La búsqueda de alternativas a la punción arterial para el análisis del medio interno ha llevado a evaluar la correlación existente entre sus valores y los que se obtendrían con muestras venosas, de obtención más fácil y menos invasiva. Los parámetros que han mostrado mayor fiabilidad y grado de correlación con los valores arteriales son el pH, la PaCO_2 y el HCO_3^- , con diferencias irrelevantes desde el punto de vista clínico, por lo que pueden considerarse equivalentes (el pH venoso es aproximadamente 0,02-0,04 menor que el arterial, el HCO_3^- es 1-2 mEq/L mayor, y la PCO_2 es 3-8 mmHg mayor).

Por todo ello, la gasometría venosa está indicada cuando solo se quiera valorar la existencia de alteración del equilibrio acidobásico o en los pacientes con EPOC, en quienes los datos de la pulsioximetría y las cifras de PaCO_2 pueden ofrecer una valoración completa de la situación respiratoria del paciente. Asimismo, también está indicada en el seguimiento de pacientes que necesitan determinaciones repetidas para evaluar su estado clínico (p. ej., insuficiencia

respiratoria crónica agudizada), una vez alcanzada la estabilidad clínica.

Por el contrario, la gasometría venosa no es fiable en situación de *shock* o de hipotensión arterial, ya que la correlación entre los parámetros en sangre arterial y venosa es escasa.

PULSIOXIMETRÍA

La pulsioximetría es la técnica de monitorización respiratoria más utilizada. Proporciona una información rápida y fiable de la saturación de oxígeno en sangre arterial (saturación periférica de oxígeno; valores normales: 96-100%). Su facilidad de uso, portabilidad, coste y ausencia de riesgos son otras de sus ventajas. Está indicada en pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias agudas o crónicas reagudizadas (EPOC, asma, insuficiencia cardíaca), disminución del estado de conciencia (seguimiento en pacientes sedados, traumatismo craneoencefálico, intoxicaciones) y en caso de *shock*.

La introducción de la pulsioximetría como el quinto signo vital en el *triage* ha demostrado tener un significativo impacto en la mejora de la calidad asistencial de una gran variedad de pacientes. El reconocimiento precoz de la hipoxemia hace más eficiente y efectiva la atención al paciente, al favorecer el inicio precoz del tratamiento de la hipoxemia. Asimismo, la pulsioximetría es un instrumento eficaz para disminuir el uso de la gasometría arterial, fundamentalmente en los casos en que no está justificada.

FUNDAMENTO

La oximetría se basa en la capacidad de las distintas formas de hemoglobina (Hb) de captar luz de diferentes longitudes de onda, de tal forma que, al hacer pasar un rayo de luz con esas longitudes a través de un tejido, la transmisión de estas es directamente proporcional a las concentraciones de Hb oxigenada (HbO₂) y reducida (HbR) presentes. Sus resultados se expresan en porcentaje de HbO₂ sobre la total (HbO₂ + HbR). Dado que habitualmente los aparatos de medición empleados solo recogen la transmisión de las longitudes de onda que captan estas formas y desprecian otras menos frecuentes (carboxihemoglobina y metahemoglobina), pueden inducir resultados de lectura erróneos. La optimización técnica de estos aparatos, dotándolos de sensores que además de lo especificado solo detecten las emisiones procedentes de lechos vasculares pulsátiles (sangre arterial), es la base de los modernos pulsioxímetros.

LIMITACIONES

La mayor limitación es su escasa sensibilidad derivada de las características de la curva de disociación de la HbO₂, en la cual, a partir de una PaO₂ de 60 mmHg (con la que se alcanza una saturación de Hb del 90%), pequeños cambios en esta se corresponden con importantes variaciones de aquella. Por tanto, es una herramienta útil de seguimiento, pero no sustituye el valor aportado por la gasometría arterial, mucho más sensible y completa, aunque puede disminuir la frecuencia de sus determinaciones. Por otro lado, y al contrario que la gasometría, no aporta datos de la ventilación

del paciente, pues ignora el CO₂. Teniendo en cuenta estas circunstancias y su fundamento físico, a continuación, se indican algunas de las situaciones de error o de lectura inadecuada más frecuentes:

- Pacientes con deterioro hemodinámico o anemia intensa.
- Presencia de carboxihemoglobina: en las intoxicaciones por CO la lectura está falsamente elevada debido a que la carboxihemoglobina absorbe luz en un rango similar al que lo hace la oxihemoglobina.
- Presencia de metahemoglobina: en las intoxicaciones por tintes de anilina y nitritos, la lectura revela cifras reducidas, independientemente de la saturación real.
- Presencia de otros elementos que dificulten la captación de la emisión, como algunos tipos de laca de uñas, uñas sintéticas, movilización de la pinza de detección o presencia de edema intenso en la zona.
- En pacientes de piel oscura se han descrito valores erróneamente altos y una mayor frecuencia de fallos en la detección de la señal.
- Presencia de luz intensa y movimientos del paciente.

En la actualidad, los modernos cooxímetros pueden detectar la carboxihemoglobina y la metahemoglobina.

CAPNOGRAFÍA

La capnografía constituye el complemento ideal de la pulsioximetría en la monitorización respiratoria continuada y no invasiva del paciente, ya que explora la concentración de CO₂ durante su ciclo respiratorio. Sus valores se refieren, generalmente, a la concentración telespiratoria (*end-tidal* CO₂ o EtCO₂) y son reflejo del metabolismo celular, aunque guardan una estrecha relación con la circulación y la ventilación. En general, subestiman la PaCO₂, pero esta diferencia suele mantenerse constante entre 2 y 5 mmHg, mientras no cambien otros parámetros funcionales, fundamentalmente los referidos a la relación entre la ventilación y la perfusión. Según esta consideración, se recomienda tener siempre la referencia inicial del valor de la PaCO₂ obtenido mediante gasometría arterial o venosa.

Esta técnica se recomienda, además de para las indicaciones de la pulsioximetría, como método de comprobación y monitorización de la correcta posición del tubo endotraqueal, y como factor pronóstico en las maniobras de reanimación, por su correlación con los cambios del gasto cardíaco durante las mismas (predicción negativa elevada), de tal forma que, siempre que se mantenga una ventilación apropiada, cifras inferiores a 10 mmHg disminuyen la posibilidad de éxito de aquellas.

Aunque genéricamente se hable de capnografía, es necesario indicar que el término *capnograma* se refiere a la curva que aportan los modernos capnógrafos (fig. 8.2), en la que se aprecia gráficamente el contenido de CO₂ a lo largo de sucesivos ciclos respiratorios, además de la tendencia de dicho contenido, mientras que la *capnometría* es la cuantificación de ese CO₂, en general referido a su concentración telespiratoria, como se ha comentado, o la apreciación cualitativa del mismo a través de métodos colorimétricos.

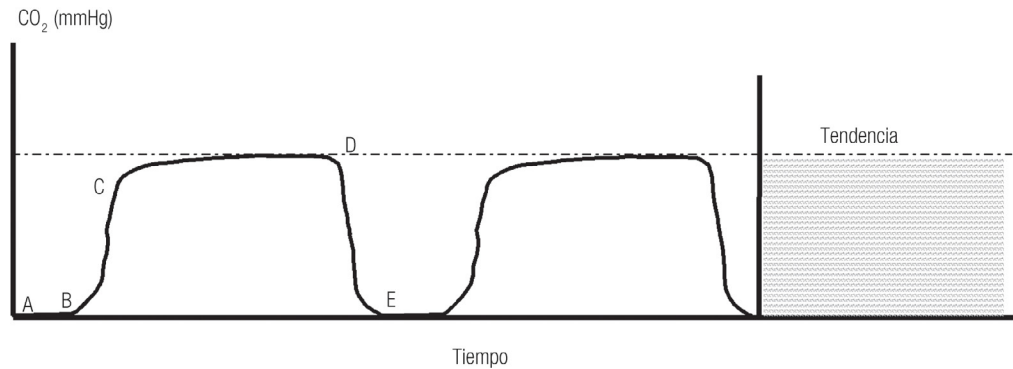


Figura 8.2 Capnograma normal. A-B) fase inspiratoria; B-C) comienzo de la espiración; C-D) meseta espiratoria; D) concentración final espiratoria (end-tidal CO_2 o EtCO_2); D-E) comienzo de la inspiración.

TABLA 8.3 Interpretación de la capnometría

$\uparrow \text{EtCO}_2$	$\downarrow \text{EtCO}_2$	$\uparrow$ Gradiente $\text{PaCO}_2/\text{EtCO}_2$
Fiebre	Hipotermia	Edad
Hipertermia maligna	Shock hipovolémico	Embolia pulmonar
Sepsis	Hipotiroidismo	$\downarrow$ Gasto cardíaco
$\uparrow$ Gasto cardíaco	$\downarrow$ Actividad muscular	Hipovolemia
Hipertiroidismo	Embolia pulmonar	Asma
$\uparrow$ Actividad muscular	Parada cardíaca	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Administración de bicarbonato sódico	Hiperventilación	
Hipoventilación	Apnea	
Intubación bronquial	Obstrucción total de la vía aérea	
Obstrucción parcial de la vía aérea	Extubación accidental	
Fallo del respirador	Desconexión del circuito	

FUNDAMENTO

Si se descartan los capnómetros *colorimétricos*, cuyo funcionamiento está basado en el cambio de color que provocan distintos rangos de concentraciones de CO_2 en un filtro situado entre el tubo endotraqueal y la bolsa del respirador, el resto cuantifican el CO_2 en relación con la medición de la cantidad de luz infrarroja de una determinada longitud de onda que es absorbida a su paso por una cámara de medición. En función de donde se sitúe esta cámara, se distinguen capnógrafos *de corriente lateral* que aspiran aire lateralmente de la vía aérea y capnógrafos *de corriente principal* que se insertan en la misma vía. Como estos últimos necesitan que el paciente esté intubado, los de corriente lateral son los más utilizados en urgencias, ya que pueden aplicarse en todo tipo de enfermos.

INTERPRETACIÓN

Como se ha indicado, el contenido de CO_2 teleespiratorio es similar (algo menor) a la PaCO_2 , y es fiel reflejo del contenido alveolar de CO_2 . La escasa diferencia entre ambos valores se mantiene siempre que la relación ventilación/perfusión permanezca estable, es decir, siempre que las condiciones

respiratorias sean normales. Cuando estas condiciones se alteran, las diferencias entre ambos valores varían según los siguientes supuestos:

- Pacientes con aumento de la relación ventilación/perfusión (aumento del *espacio muerto*): presentan un gradiente mayor a favor de la PaCO_2 con respecto al EtCO_2 ($\text{PaCO}_2 > \text{EtCO}_2$), y las variaciones en este gradiente son reflejo de las que se vayan produciendo como consecuencia de este efecto. Esta es la causa de que, fisiológicamente, existan diferencias entre ambas presiones, como consecuencia del pequeño espacio muerto que hay en condiciones normales.
- Pacientes con disminución de la relación ventilación/perfusión (aumento del *efecto shunt*): presentan un gradiente cada vez menor, con tendencia a igualarse estos parámetros o incluso con cifras de EtCO_2 mayores que la PaCO_2 (menos frecuente).

En definitiva, el CO_2 espirado alerta sobre la presencia de procesos que alteran la relación ventilación/perfusión cuando se valoran sus variaciones con respecto a la PaCO_2 (tabla 8.3). Asimismo, la observación de la morfología de

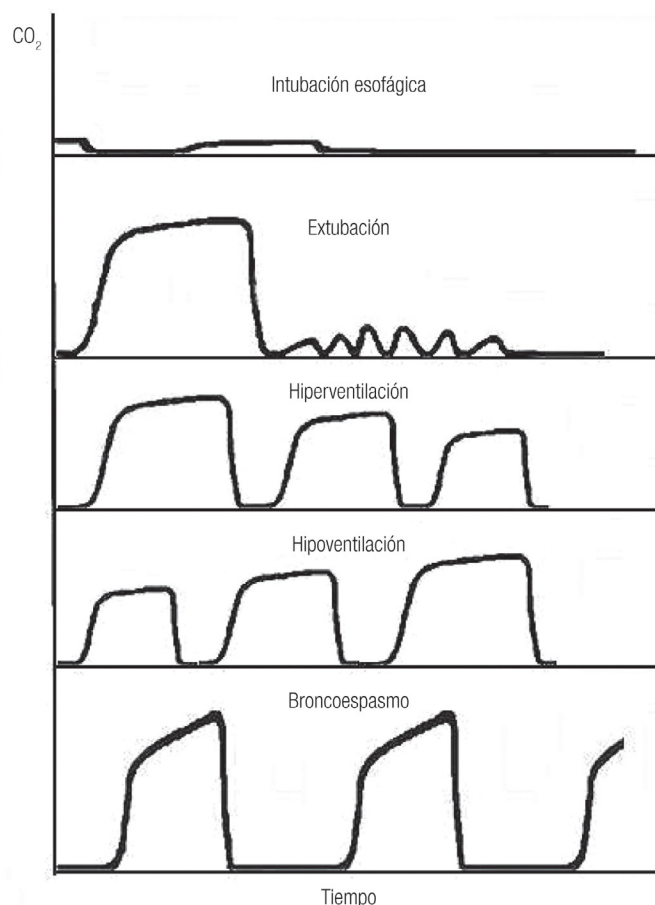


Figura 8.3 Capnograma en distintas situaciones clínicas.

la onda capnográfica puede orientar acerca de determinadas patologías, como la característica transformación en pendiente de la meseta que puede apreciarse en pacientes con patología obstructiva, o ser de utilidad en el seguimiento de las crisis de broncoespasmo, evaluando la efectividad del tratamiento broncodilatador. La [figura 8.3](#) muestra el trazado capnográfico en algunas situaciones clínicas.

Bibliografía recomendada

- Bourgain JL. Oximetría y capnometría. EMC-Anestesia-Reanimación 2021;47:1-12.
- Grape S, Gronchi F, Ravussin P, et al. Monitorización del oxígeno y del dióxido de carbono en anestesia y en cuidados intensivos. EMC-Anestesia-Reanimación 2012;38:1-10.
- Long B, Koyfman A, Vivirito MA. Capnography in the emergency department: a review of uses, Waveforms, and limitations. J Emerg Med 2017;53: 829-42.
- Mejía Salas H, Mejía Suárez M. Oximetría de pulso. Rev Soc Bol Ped 2012;51:149-55.
- Morales Carbonell MA. Uso de la capnografía en urgencias. Monitorización en el paciente crítico. Universidad Internacional de Andalucía; 2015. (Consultado el 18 de septiembre de 2017.) Disponible en: http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3425/0610_Morales.pdf?sequence=1.
- Napoli AM, Deitch K. Monitoring the emergency patient. In: Walls RM, Hockberger RS, Gausche-Hill M, Bakes K, Baren JM, Erickson TB, editors. Rosen's Emergency medicine concepts and clinical practice. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2018. p. 62-7.
- Oliver P, Rodríguez O, Marín JL, Muñoz M, Guillén E, Valcárcel G, et al. Estudio de la oxigenación e interpretación de la gasometría arterial. Documentos de la SEQC. Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC); 2015. p. 31-47.
- Padilla Cuadra JI. Interpretación rápida de los gases arteriales. Revista de la Facultad de Medicina. UNIBE. 2009. p. 3.
- Paiva EF, Paxton JH, O'Neil BJ. The use of end-tidal carbon dioxide (ETCO2) measurement to guide management of cardiac arrest: A systematic review. Resuscitation 2018;123:1-7.
- Rodríguez-Villar S, Do Vale BM, Fletcher HM. El algoritmo de la gasometría arterial: propuesta de un enfoque sistemático para el análisis de los trastornos del equilibrio ácido-base. Rev Esp Anestesiol Reanim 2020;67:20-34.
- Weinberger SE, Cockrill BA, Mandel J. Arterial blood gases. In: Weinberger SE, Cockrill BA, Mandel J, editors. Principles of pulmonary medicine. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2014.